

A vertical column of ten blue chevrons pointing upwards is positioned on the left side of the slide.

Processamento de Linguagem Natural

Samara Souza

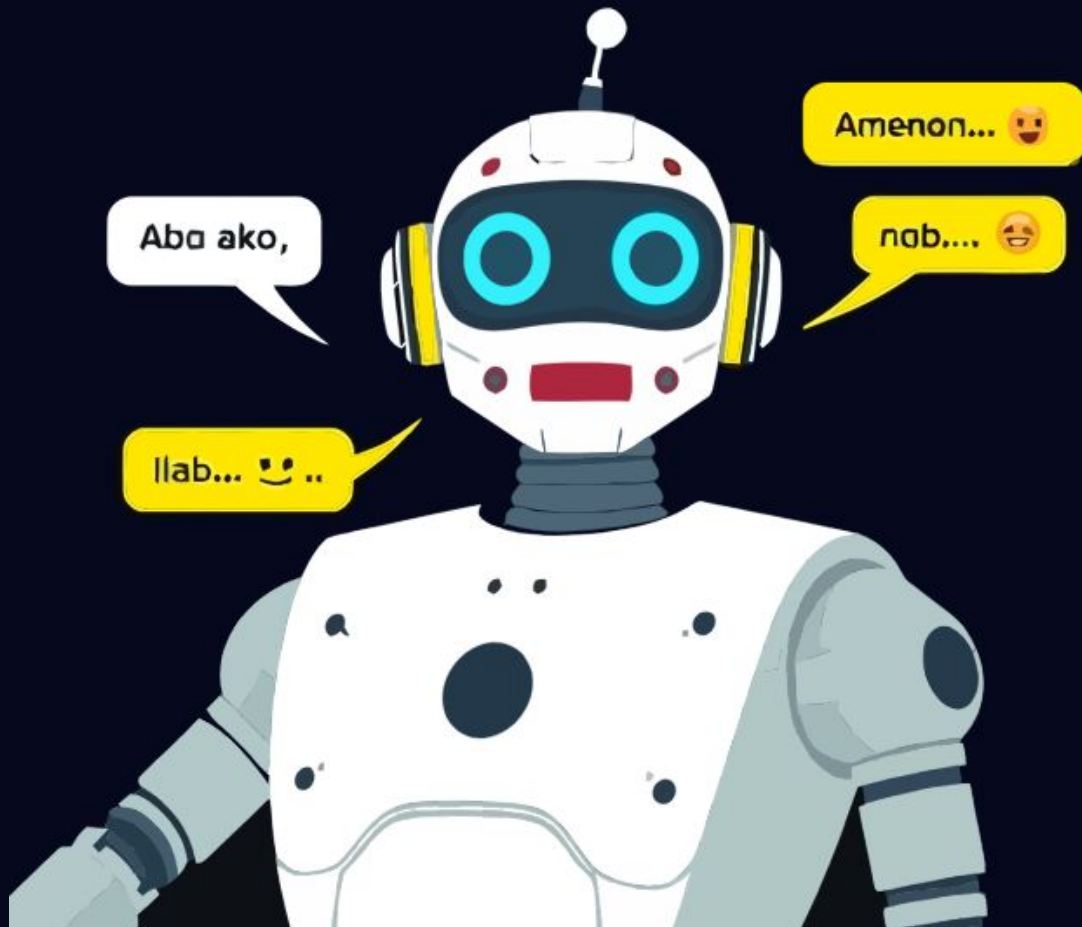
Heloísa Silva

Helder Matos

Jean Costa

Agenda

- Introdução
- Representações computacionais
- Pré-processamento
- Aprendizado profundo





Instrutores

Samara Souza

Doutoranda em Ciência da Computação - UFPA
Mestra em Ciência da Computação - UFPA
Bacharel em Sistemas de Informação - UFPA

Heloísa Silva

Graduanda em Ciência da Computação - UFPA
Bolsista de Iniciação Científica - UFPA

Helder Matos

Mestrando em Ciência da Computação – UFPA
Bacharel em Ciência da Computação – UFPA

Jean Costa

Doutorando em Ciência da Computação – UFPA
Mestre em Ciência da Computação – UFPA
Licenciado em Computação - UFPA

Introdução ao PLN

O que é “Processamento de Linguagem Natural”?



- É um campo da **linguística** e do **aprendizado de máquina** focado na compreensão de tudo relacionado à **linguagem humana**.
- O objetivo das tarefas de PLN não é apenas compreender palavras isoladas individualmente, mas ser capaz de compreender o **contexto** dessas palavras.



Como as tarefas de processamento de linguagens naturais são usadas na prática?



01

Classificação de Texto

02

Recuperação de Informação

03

Extração de Informação

Introdução ao PLN

Classificação de texto



- Envolve categorizar e atribuir rótulos ou categorias predefinidas a documentos de texto, sentenças ou frases com base em seu conteúdo.

Ex.: Análise de Sentimentos



My experience
so far has been
fantastic!

POSITIVE



The product is
ok I guess

NEUTRAL



Your support team is
useless

NEGATIVE

Introdução ao PLN

Recuperação da informação



- Refere-se ao processo de encontrar informações relevantes em grandes volumes de dados textuais.
- Ex.: Mecanismos de busca como Google, Bing, etc.



Bing

Introdução ao PLN

Extração da informação



- É o processo de identificar e recuperar informações específicas e estruturadas a partir de textos não estruturados ou semiestruturados.
- Essa técnica visa transformar informações de texto desorganizadas em dados organizados, tornando-as mais fáceis de analisar e entender.



Introdução ao PLN

Representações computacionais de linguagem natural



- Representações computacionais se referem à maneira como os dados ou informações são expressos e armazenados em um formato que podem ser processados e manipulados por computadores.



01

N-gramas e Bag of Words

02

One-hot Encoding

03

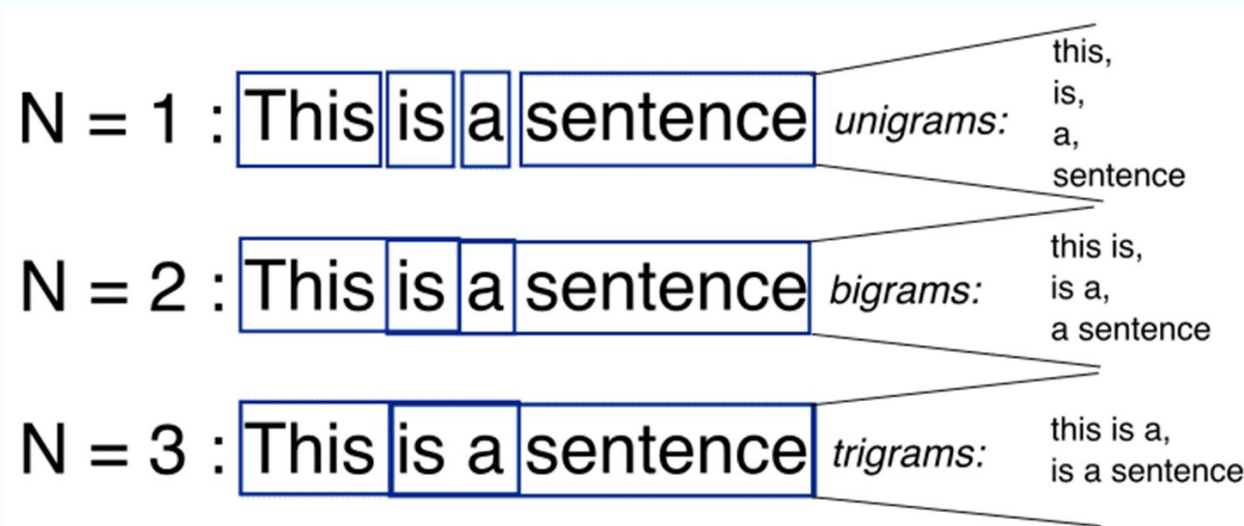
Word Embeddings

Introdução ao PLN

N-gramas



São sequências contínuas de palavras em um documento.



Quando é interessante utilizar $n > 1$?

Ex.: I'm **not happy** with the quality of this product.

Introdução ao PLN

Bag of Words



É uma representação de texto que descreve a ocorrência de palavras em um documento.

Apenas monitora a contagem de palavras e desconsidera os detalhes gramaticais e a ordem das palavras.

	the	red	dog	cat	eats	food
1. the red dog →	1	1	1	0	0	0
2. cat eats dog →	0	0	1	1	1	0
3. dog eats food →	0	0	1	0	1	1
4. red cat eats →	0	1	0	1	1	0



Introdução ao PLN

One-hot Encoding



- Gerar um vetor com comprimento igual ao número de categorias em seu conjunto de dados, sendo uma categoria uma única palavra distinta.

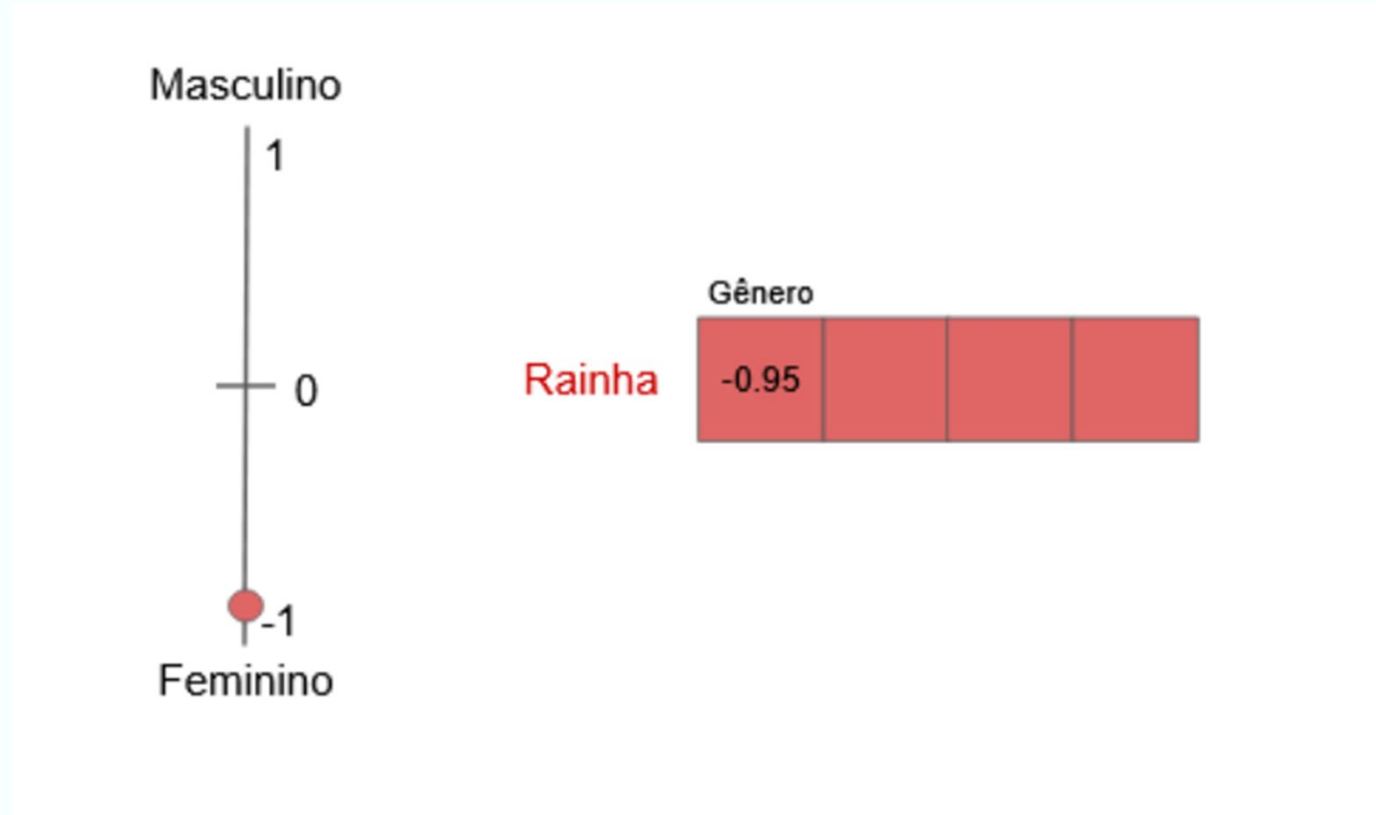
	a	cat	is	this	...
this →	0	0	0	1	...
is →	0	0	1	0	...
a →	1	0	0	0	...
cat →	0	1	0	0	...
			⋮		

Introdução ao PLN

Word Embeddings

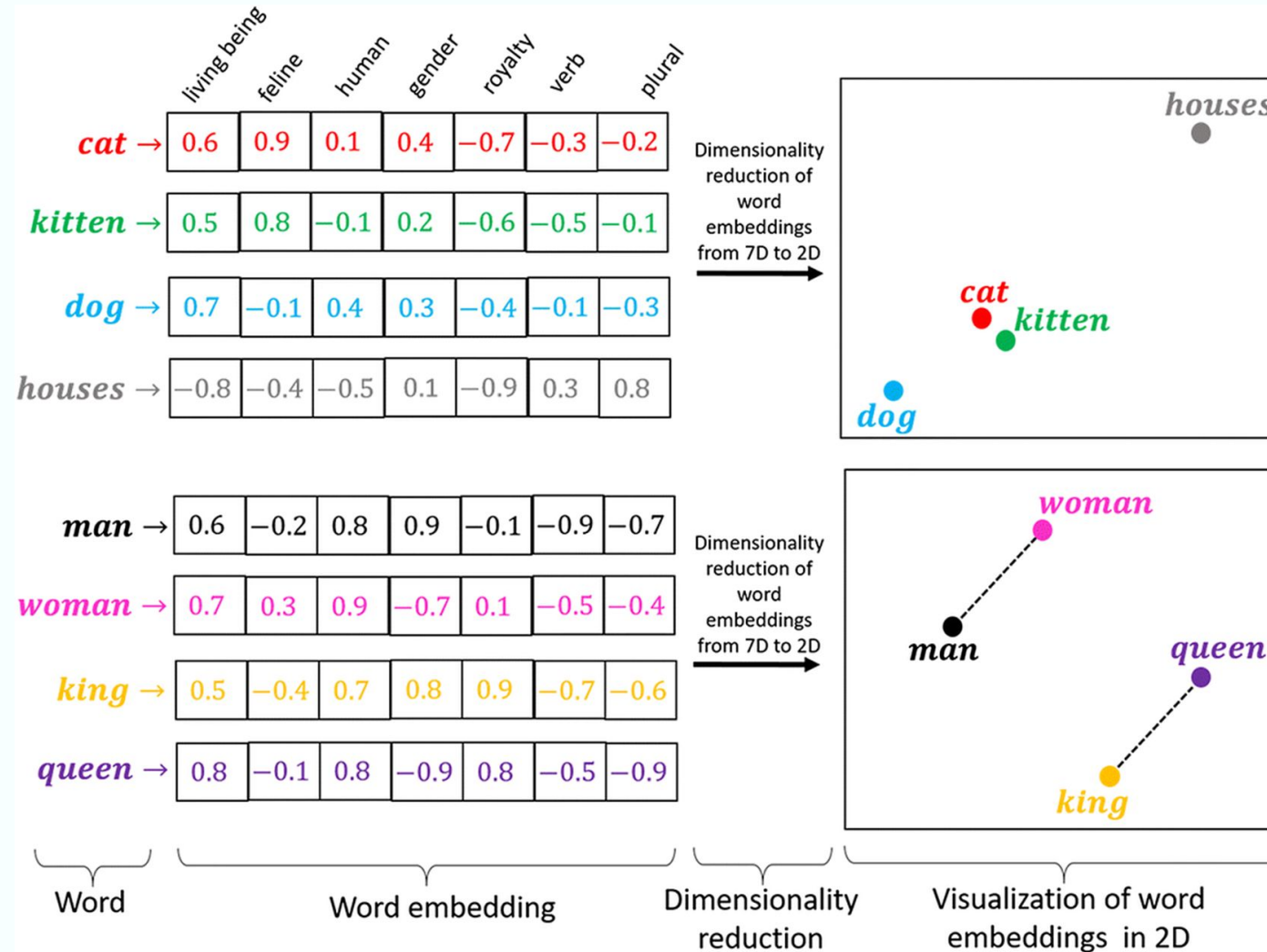


- É definido como uma entrada vetorial numérica que permite que palavras com significados semelhantes tenham a mesma representação.



Introdução ao PLN

Word Embeddings



Pré-processamento

Tokenização



- Processo de dividir um texto em partes menores, chamados **tokens**, que podem ser palavras, frases ou caracteres.
- Usados para análise linguística, facilitando o processamento do texto.



Pré-processamento

Remoção de stopwords



- Processo de eliminar palavras comuns (como "e", "de", "o") que **não agregam valor semântico**.
- Reduz o ruído no texto, focando em termos mais significativos para a análise.
- Ao remover essas palavras, os algoritmos de NLP processam dados de forma mais eficiente.

Stop Words

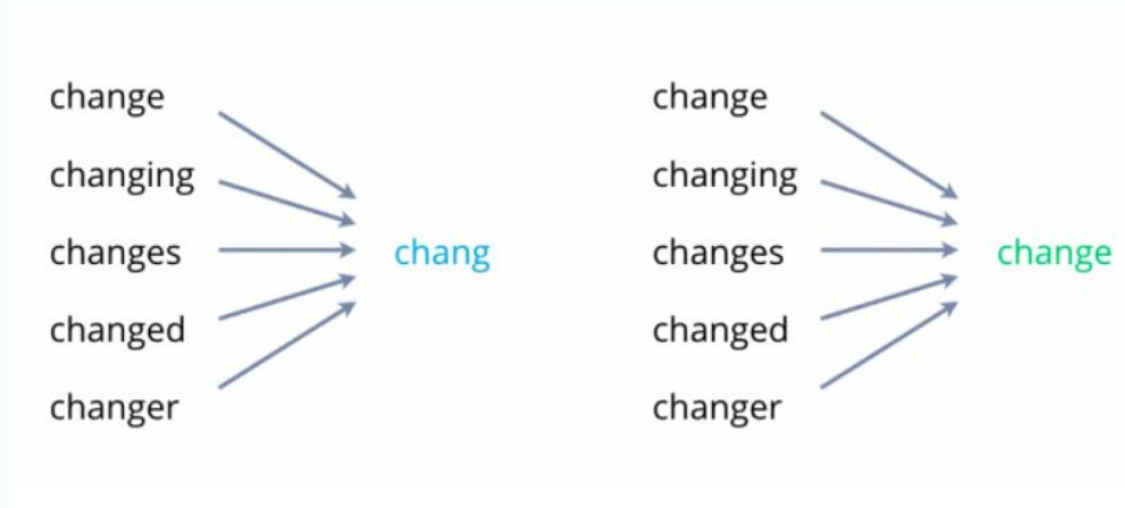
- | | | |
|-------|-------|--------|
| • a | • of | • on |
| • I | • for | • with |
| • the | • at | • from |
| • in | • to | |

Pré-processamento

Stemming e Lemmatization



- **Stemming**: técnica que reduz palavras à sua raiz removendo sufixos, resultando em formas simplificadas.
- **Lemmatization**: processa palavras para encontrar sua forma base (lemma), considerando o contexto gramatical.



Aprendizado Profundo

Redes Neurais Recorrentes - RNN



- São um tipo de arquitetura de rede neural artificial amplamente usada em NLP.
- Elas são projetadas para lidar com **sequências de dados**, o que é essencial no processamento de linguagem natural, onde o texto é uma sequência de palavras ou caracteres.
- O termo "**recorrente**" em RNN significa que a informação flui de uma etapa para a próxima na sequência, permitindo que a rede mantenha uma espécie de "memória" das etapas anteriores.

Aprendizado Profundo

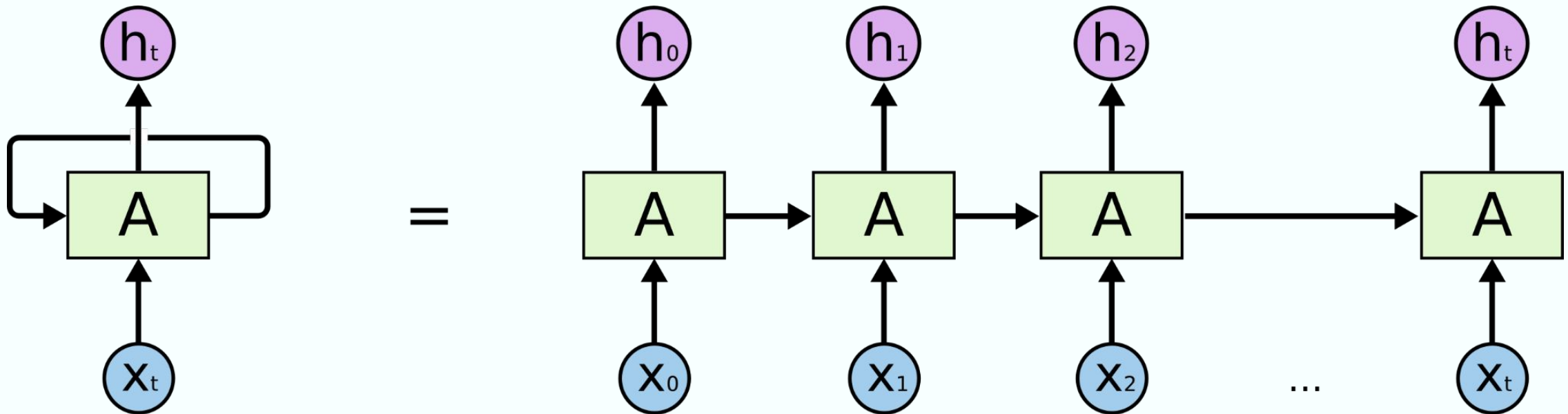
Redes Neurais Recorrentes - RNN



- Como pode ser usado em NLP?
 - Previsão da próxima palavra em um texto.
 - Ex.: *Eu sou do Brasil. E falo ... (Português)*
- Para entender o final de uma frase você precisa entender o que foi dito antes.
- Redes neurais tradicionais não armazenam informações no tempo (previsões independentes).

Aprendizado Profundo

Camada Recorrente



Aprendizado Profundo

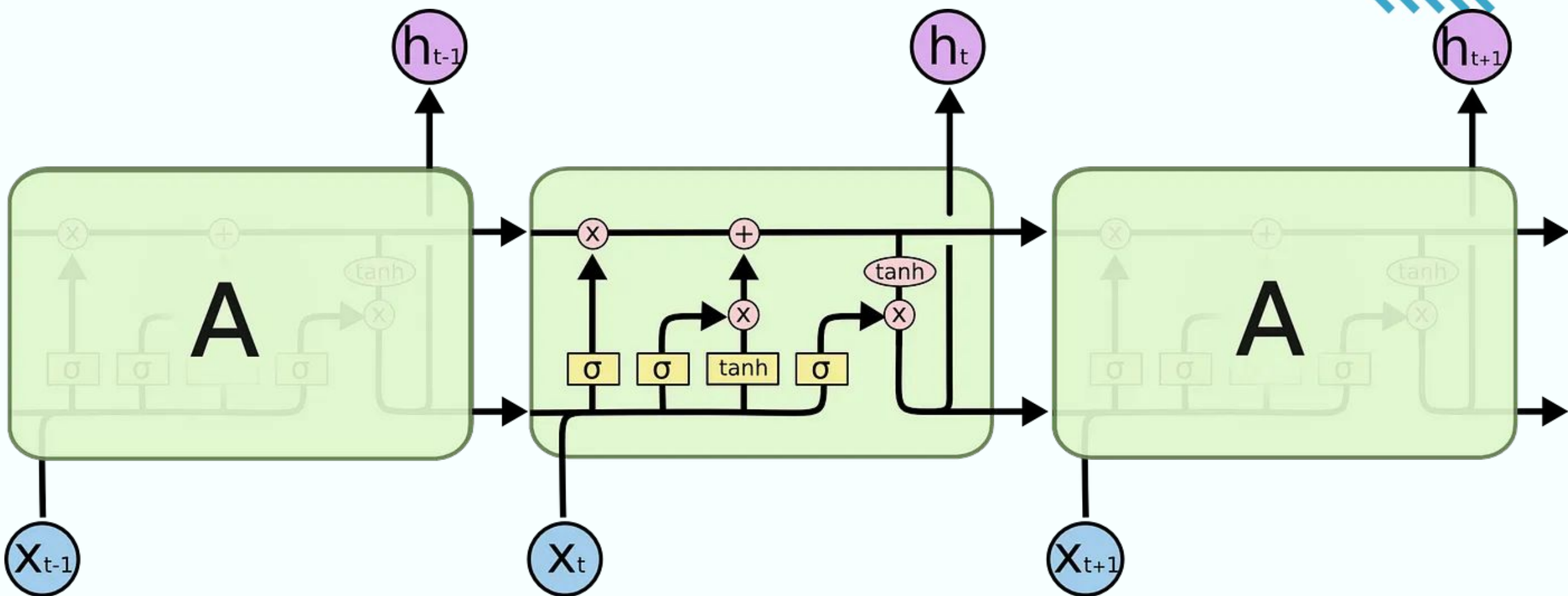
Memória de Curto Longo Prazo - LSTM



- “As nuvens estão no céu” (o espaço entre essas palavras é pequeno, pode usar a informação passada)
- “Eu sou do Brasil... eu falo português” (precisa ter o contexto do Brasil)
- É difícil para uma rede neural recorrente “simples” aprender esse padrão; por isso, existem as LSTM.
- Adiciona células de memória na rede neural e manipula essas células.
- Aprende dependências de longo prazo.

Aprendizado Profundo

Memória de Curto Longo Prazo - LSTM



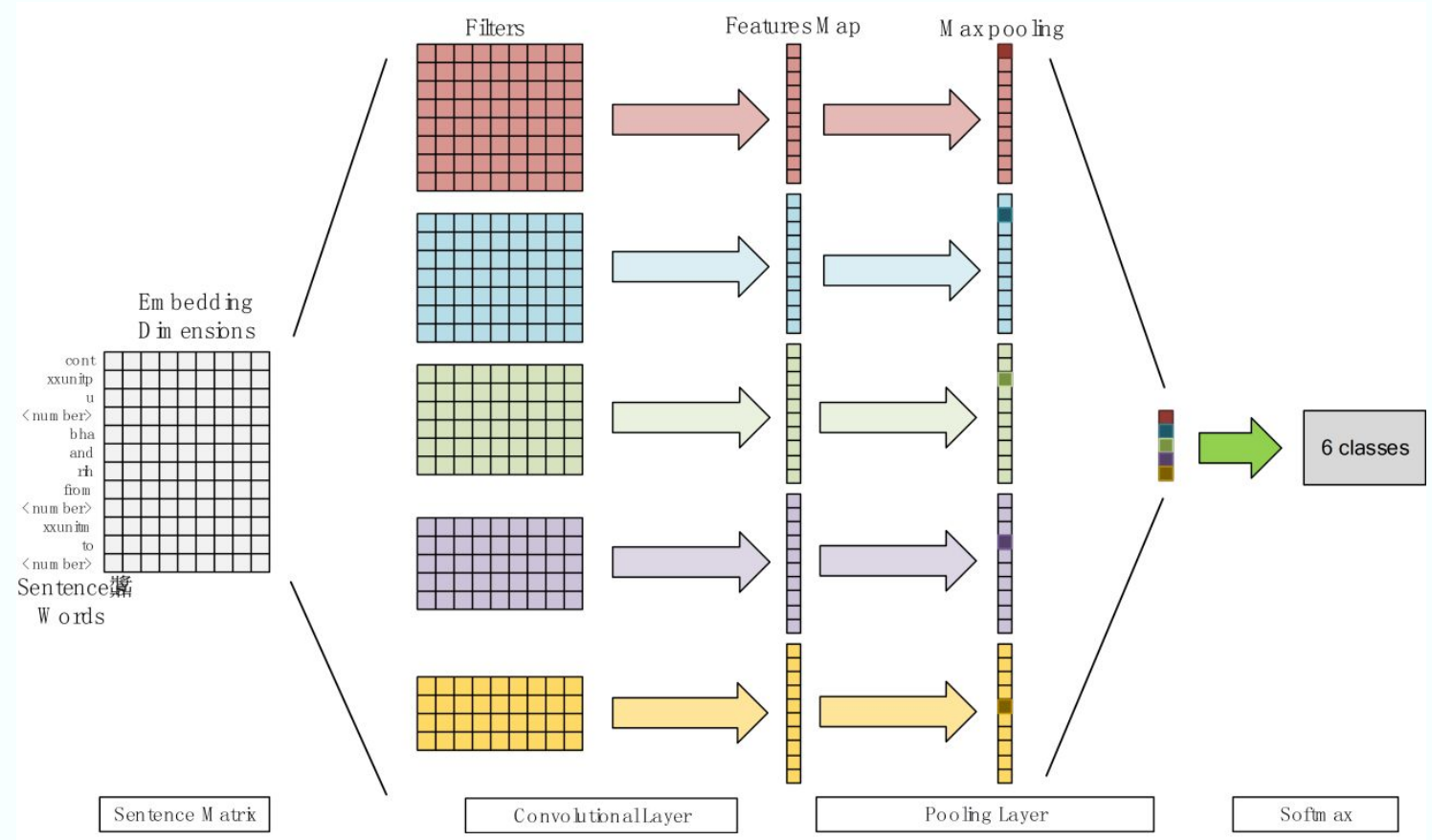
Aprendizado Profundo

Redes Neurais Convolucionais - CNN



- São mais conhecidas por seu sucesso em **visão computacional**.

No entanto, elas também têm aplicação em NLP, especialmente em tarefas que envolvem sequências de texto.



Aprendizado Profundo

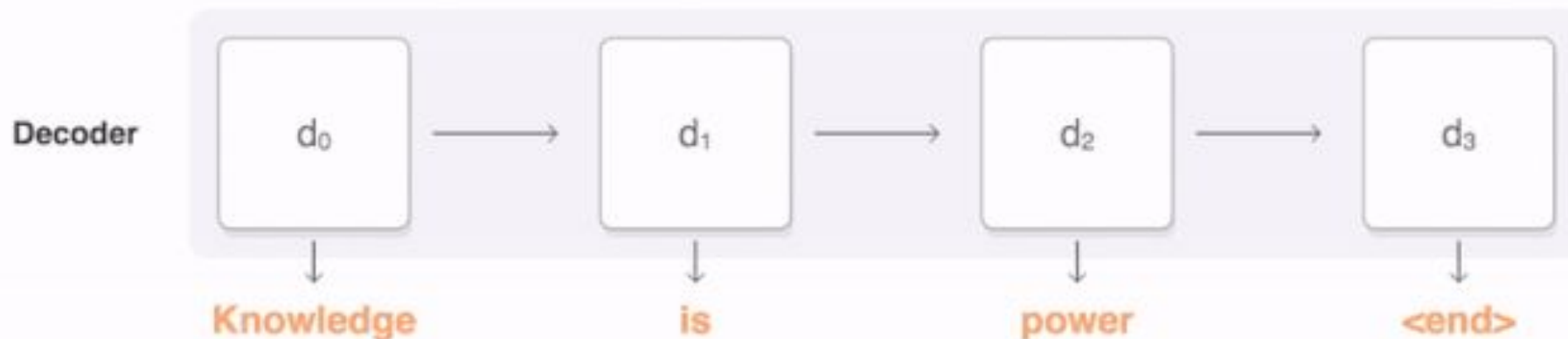
Transformadores



- **Modelos de auto-atenção** que permitem que o sistema concentre em partes específicas da sequência de texto ao calcular as representações das palavras.
- Isso torna os transformadores altamente eficazes em tarefas de NLP:
 - Ex.: **Tradução automática**, onde a atenção a palavras-chave é fundamental.
- Modelos famosos incluem **BERT**, **GPT**, **LLaMA** e muitos outros.

Aprendizado Profundo

Transformadores - Sequence-to-sequence

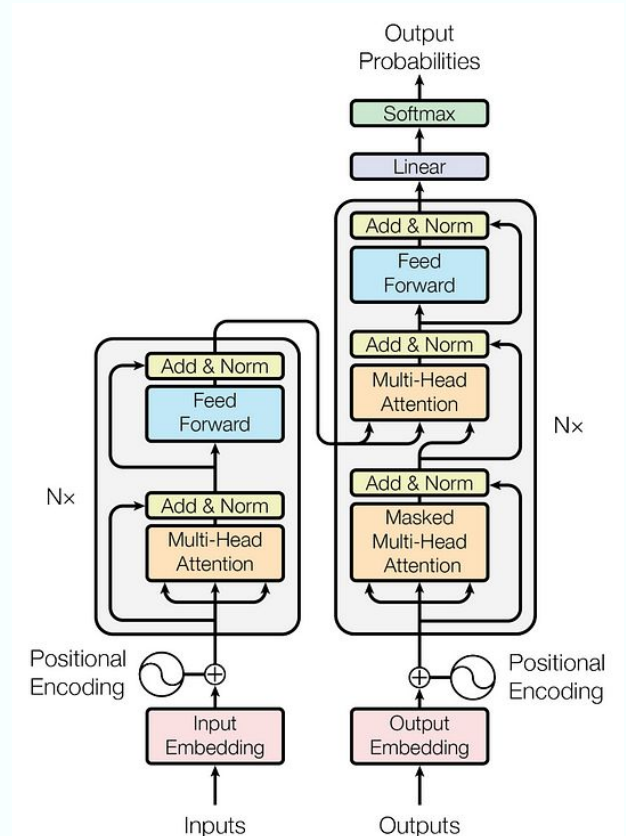


Aprendizado Profundo

Transformadores - Encoder and Decoder



- **Encoder de auto-atenção:** tokens olham para os outros, usando consultas, chaves e valores computados por outros estados.
- **Feed-forward network:** processar as informações, após extrair informações de outros tokens.
- Conexões residuais e normalização de camadas.
- **Decoder-encoder de atenção:** alvos consultam fonte, consultas de decoders, chaves e valores de encoders.
- **Decoder de auto-atenção (mascarado):** olhar os tokens anteriores, olhar consultas, chaves e valores dos decoders.



Aprendizado Profundo

Transformadores - Modelos e bases de dados



- **Hugging Face** 🤗
- Biblioteca de código aberto que se tornou um ponto de referência no ecossistema de NLP.
- Acesso a modelos de transformadores pré-treinados e ferramentas para treinamento e implantação de modelos.
- Link: <https://huggingface.co/>

Aprendizado Profundo

Transformadores - Aplicações



- Tradução automática de textos entre idiomas;
- Resumo de documentos extensos em um curto parágrafo;
- Responder a perguntas com base em texto;
- Gerar texto de forma coerente;
- Criar chatbots avançados.

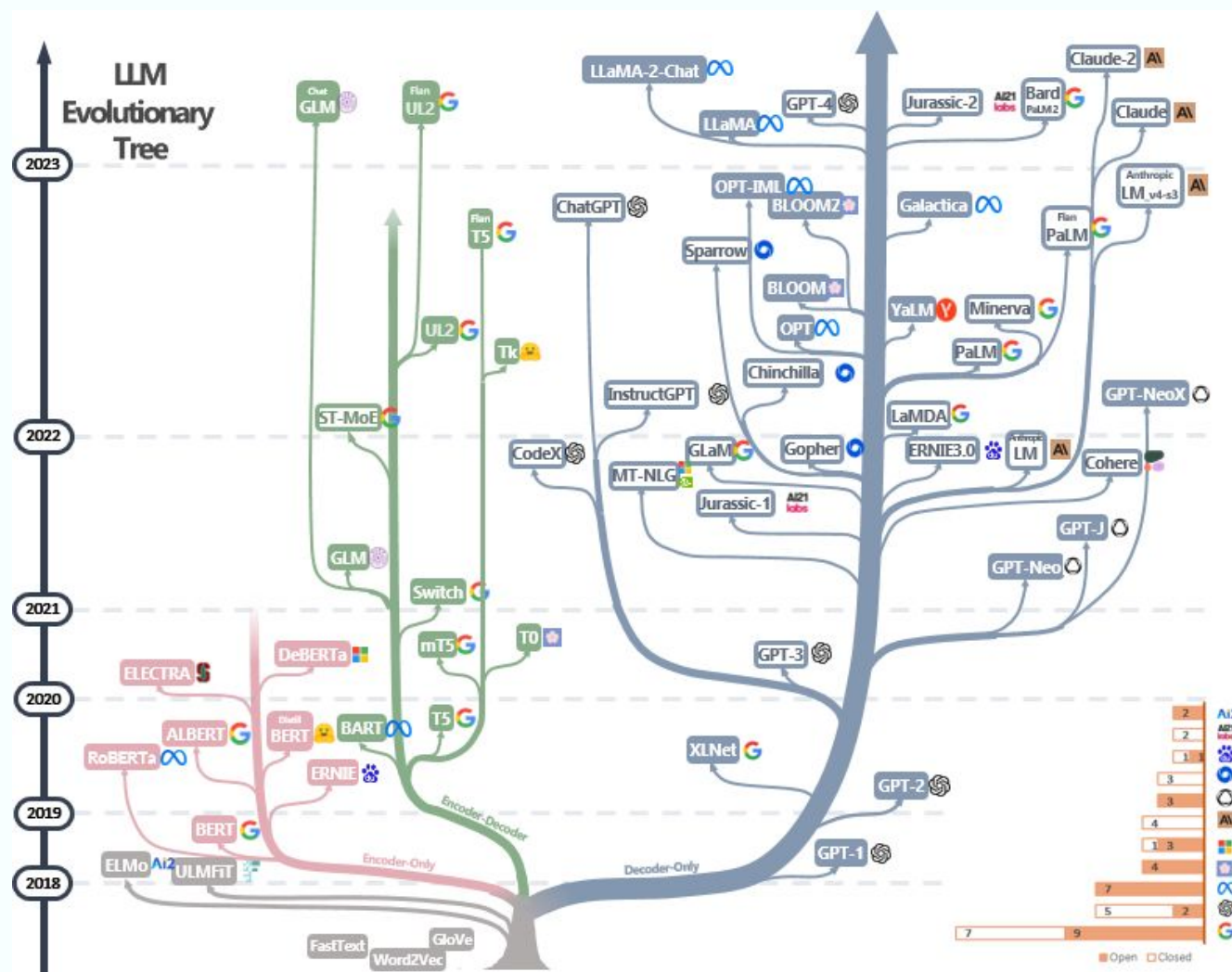
Aprendizado Profundo

Modelos de Linguagem de Grande Escala - LLM



- Modelos de linguagem que utilizam de modelos pré-treinados em larga escala, treinados em quantidades massivas de texto.
- Executam tarefas de NLP como tradução de máquina e resposta a perguntas com excelente desempenho.
- O ChatGPT é uma famosa aplicação de LLMs criada pela OpenAI.
 - Treinado sobre dados textuais da internet como livros, artigos, wikis e websites.

Evolução dos LLMs

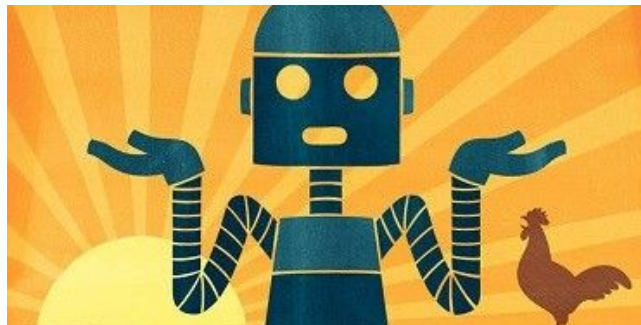


Aprendizado Profundo

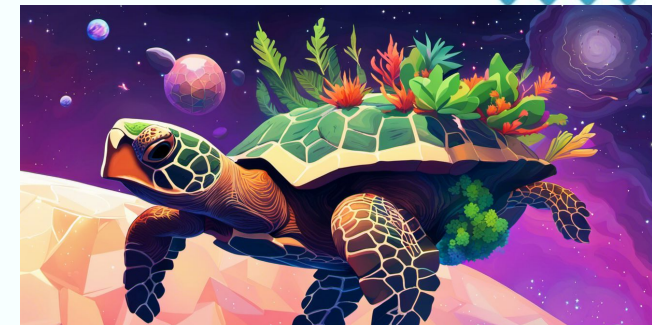
Desafios dos LLMs



Enviesamento: comportamento humano prejudicial.



Erros de raciocínio: dificuldade de entender tarefas complexas ou com ambiguidade.



Alucinações: saídas incorretas ou fictícias onde há falta de conhecimento.



Explicabilidade: entender a tomada de decisão em bilhões de parâmetros.



Segurança: suscetível a ataques de prompt injection, jailbreak, data poisoning.



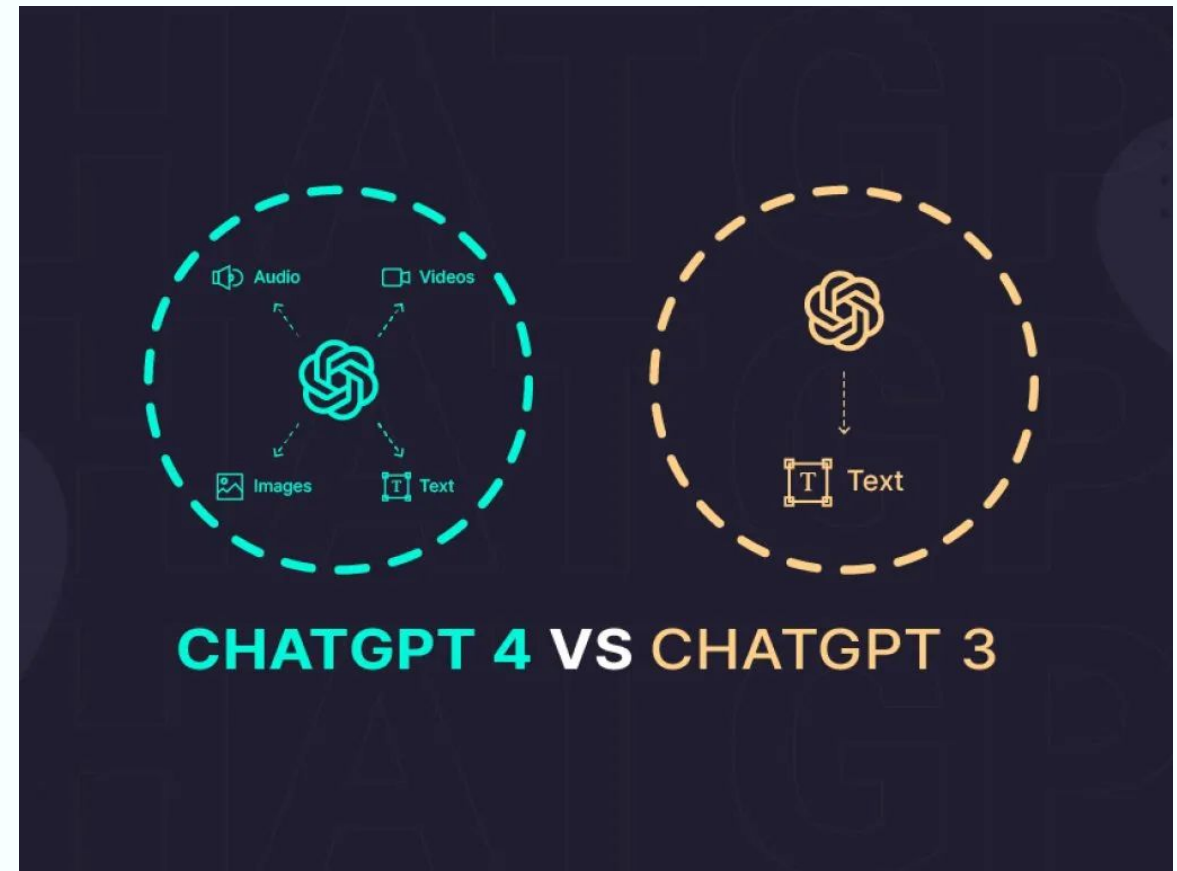
Sustentabilidade: consumo de energia, emissão de carbono, uso de água para resfriamento.

Aprendizado Profundo

Multimodal AI



- Sistema capaz de processar e interpretar informação de diversas fontes, como áudio, vídeo, imagem e texto.
 - Aplicações
 - Descrição de imagens
 - Descrição de vídeos
 - Resposta a perguntas visuais
 - Síntese de fala
 - Reconhecimento de emoções
 - Detecção de eventos



Próximos avanços

Multimodal AI



Input Prompt				
	Question: Explain why this photo is funny? Answer:	Question: Why did the little boy cry? Answer:	Question: What is the hairstyle of the blond called? Answer:	Question: When will the movie be released? Answer:
Completion	The cat is wearing a mask that gives the cat a smile. (1)	Because his scooter broke. (2)	pony tail (3)	On June 27 (4)
Input Prompt				
	What is TorchScale?	Question: The result is? Answer:	Question: What is the heart rate in this picture? Answer:	The time now is
Completion	A library that allows transformers to work efficiently and effectively at any scale. (5)	5 + 4 = 9 (6)	57 bpm (7)	10:10 on a large clock (8)

GPT-4 visual input example, Extreme Ironing:

User

What is unusual about this image?



Source: <https://www.barnorama.com/wp-content/uploads/2016/12/03-Confusing-Pictures.jpg>

GPT-4

The unusual thing about this image is that a man is ironing clothes on an ironing board attached to the roof of a moving taxi.

Próximos avanços

Multimodal AI



Example of GPT-4 visual input:

User: What is funny about this image? Describe it panel by panel.



Source: <https://www.reddit.com/r/humors/comments/ubab5v/humors/>

GPT-4: The image shows a package for a "Lightning Cable" adapter with three panels.

Panel 1: A smartphone with a VGA connector (a large, blue, 15-pin connector typically used for computer monitors) plugged into its charging port.

Panel 2: The package for the "Lightning Cable" adapter with a picture of a VGA connector on it.

Panel 3: A close-up of the VGA connector with a small Lightning connector (used for charging iPhones and other Apple devices) at the end.

The humor in this image comes from the absurdity of plugging a large, outdated VGA connector into a small, modern smartphone charging port.

GPT-4 visual input example, Chicken Nugget Map:

User: Can you explain this meme?

Sometimes I just look at pictures of the earth from space and I marvel at how beautiful it all is.



GPT-4: This meme is a joke that combines two unrelated things: pictures of the earth from space and chicken nuggets.

The text of the meme suggests that the image below is a beautiful picture of the earth from space. However, the image is actually of chicken nuggets arranged to vaguely resemble a map of the world.

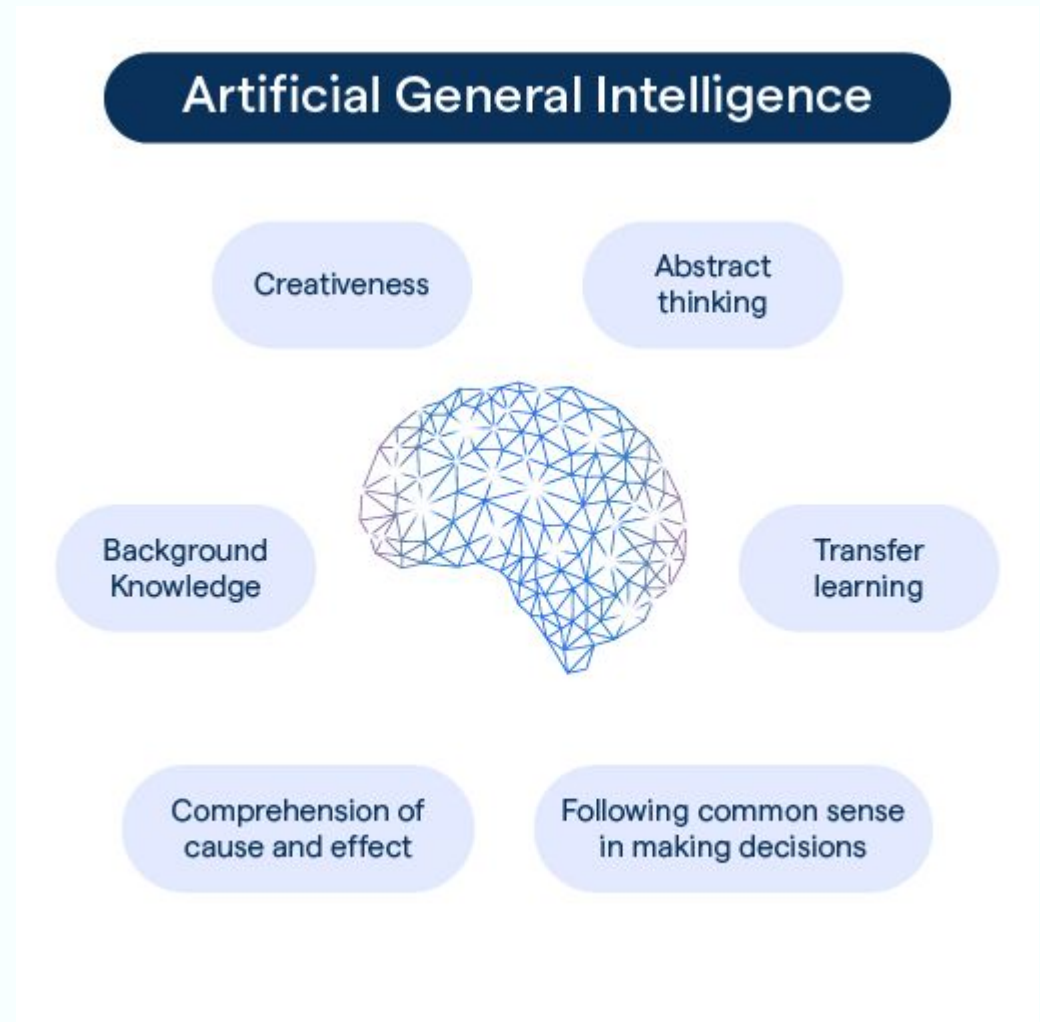
The humor in this meme comes from the unexpected juxtaposition of the text and the image. The text sets up an expectation of a majestic image of the earth, but the image is actually something mundane and silly.

Próximos avanços

Artificial General Intelligence - AGI



- **IA hipotética** que seja capaz de treinar a si mesma para superar a versatilidade e adaptabilidade da inteligência humana.
- **Singularidade**: ponto em que a IA se torna mais inteligente que o ser humano.

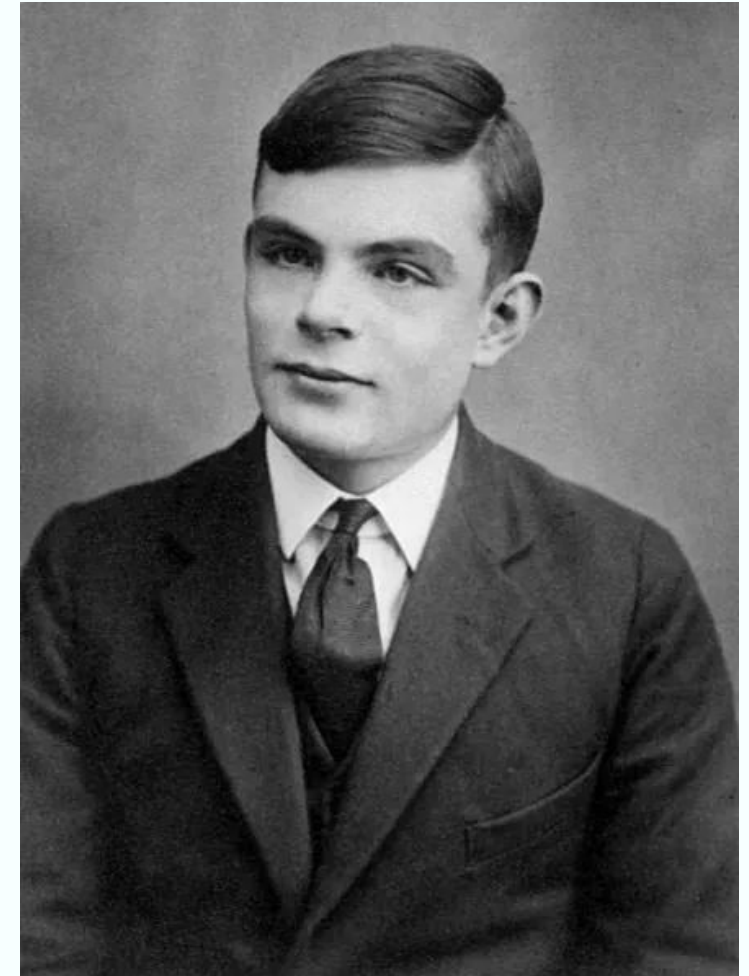
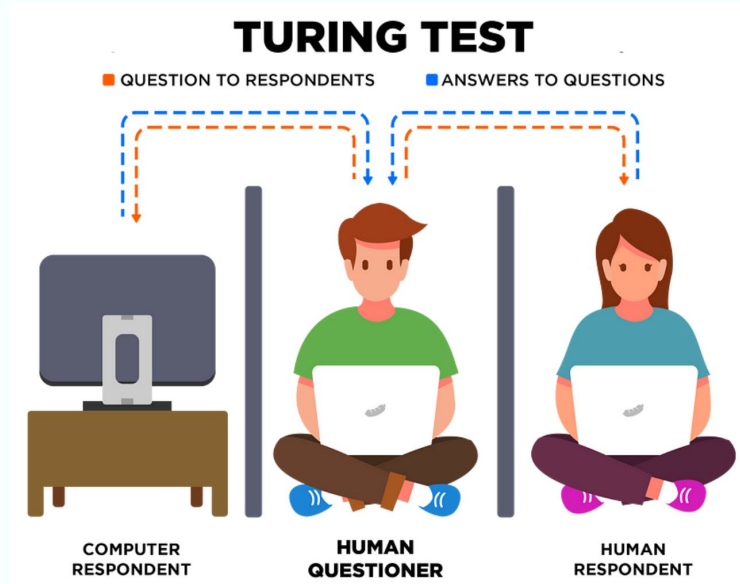


Próximos avanços

Artificial General Intelligence - AGI



- **Artificial > Natural?**
- **O que é inteligência?** Raciocínio vs Comportamento
- **Como medir inteligência?** Humano vs Ideal
- **Máquinas podem pensar?** Teste de Turing



Próximos avanços

Pesquisas em AGI



TURING TEST EXTRA CREDIT:
CONVINCE THE EXAMINER
THAT HE'S A COMPUTER.

YOU KNOW, YOU MAKE
SOME REALLY GOOD POINTS.

I'M ... NOT EVEN SURE
WHO I AM ANYMORE.



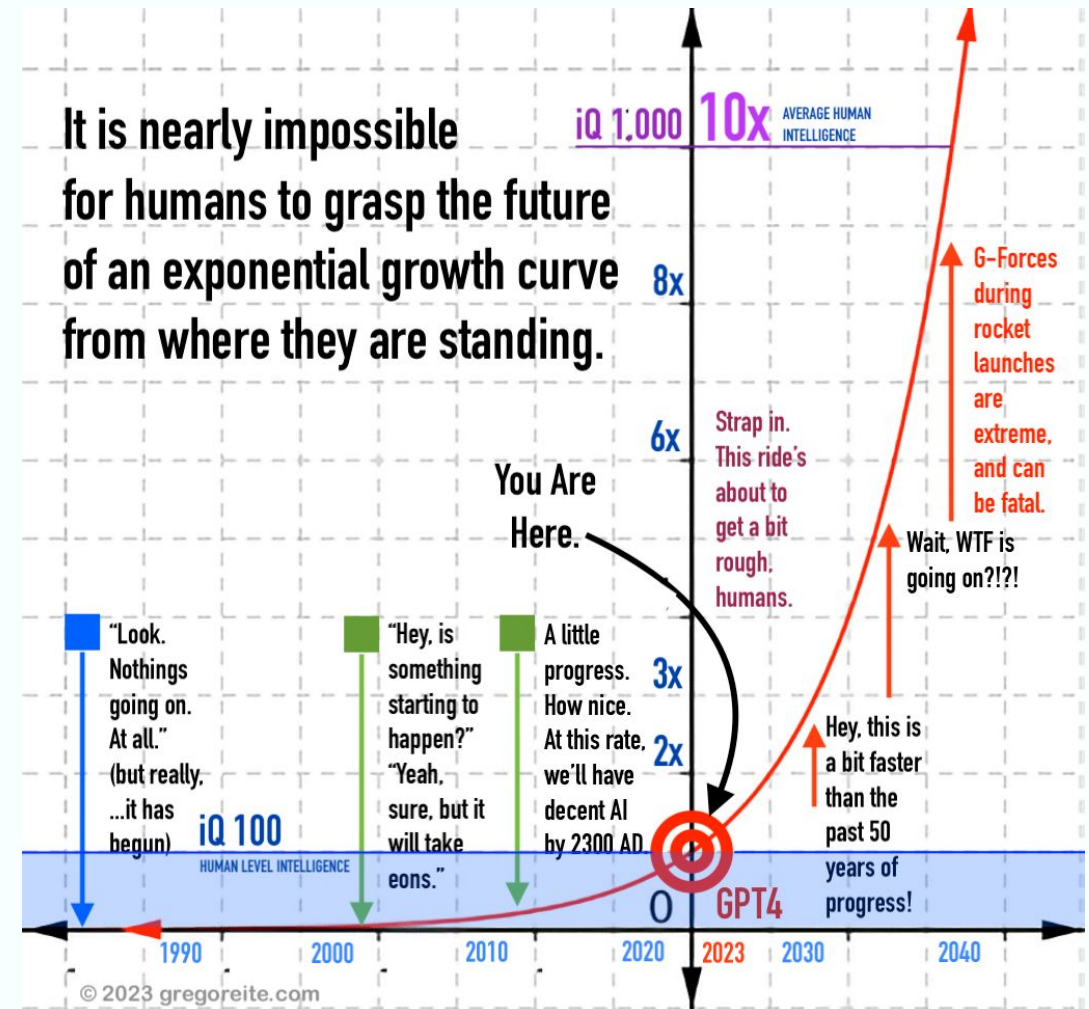
<https://xkcd.com/329/>

Próximos avanços

Pesquisas em AGI

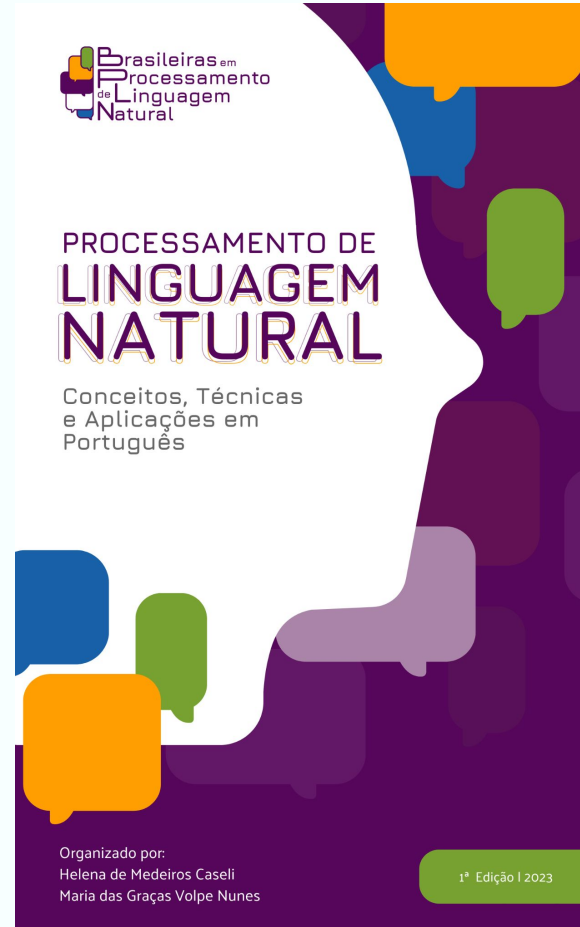


- LLMs
- Aprendizado por reforço
- Natural Language Understanding (NLU)



Recomendações

Textos sobre textos



<https://brasileiraspln.com/livro-pln/1a-edicao/>

Seção prática: Hands-on



https://bit.ly/lid_pratica_nlp



Contate-nos



lid@ufpa.br



[@lid.ufpa](https://www.instagram.com/@lid.ufpa)